

Лекция 9

Числовые ряды

Сумма числового ряда.

Определение. Пусть $\{a_n\}$ — числовая последовательность. Выражение

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots \quad (1)$$

называется *числовым рядом* с n -м членом a_n . При этом $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ называют N -й *частичной суммой*, а предел $S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ (в случае существования) — *суммой ряда* (1). Если этот предел конечен, то ряд (1) называется *сходящимся*; иначе — *расходящимся*.

Пример 1) $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ (геом. ряд)

$|x| < 1$ $S_N = 1 + x + \dots + x^N = \frac{1 - x^{N+1}}{1 - x}$ $\rightarrow 0$

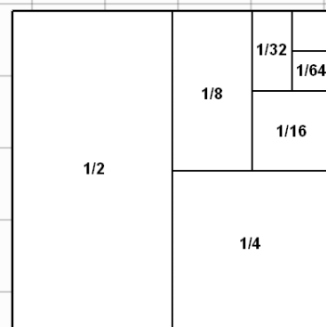
$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \frac{1}{1-x}; \quad \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$

$|x| \geq 1$ Прог-м, что ряд сх-щ (к S)

$$x^n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0$$

Но $x^n \rightarrow 0$. Сл-но, ряд расх-щ

геом. интерпрет-я
ряда $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots = 1$



2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ (телескопич. ряд)

$S_N = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{N(N+1)} = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{N} - \frac{1}{N+1}\right) =$

$$\boxed{\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}}$$

$$= 1 - \frac{1}{N+1} \rightarrow 1$$

ряд сх и $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$

Основные свойства чисел рядов

C1 (принцип локализации). Для каждого $m \in \mathbb{N}$ ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=m+1}^{\infty} a_n$ сходятся или расходятся одновременно, а если сходятся, то

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^m a_n + \sum_{n=m+1}^{\infty} a_n.$$

Замечание. Ряд $r_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ называется N -м остатком ряда (1).

C2 (линейность). Пусть ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся и $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Тогда сходится и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n)$, причем верно равенство

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n) = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \mu \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

C3 (необходимое условие сходимости ряда). Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

▲ По определению $a_n = S_n - S_{n-1}$ (считаем $S_0 = 0$), поэтому $a_n \rightarrow S - S = 0$, где S — сумма ряда. ■

Верно ли обратное утв-е? Ответ: нет

Пример $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (гармонический ряд)

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \quad H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} > 0$$

Сл-но, ряд расх-ся; однако $\frac{1}{n} \rightarrow 0$. ■

Теорема 1 (Коши). Для сходимости ряда (1) необходимо и достаточно выполнения условия

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N \left(\left| \sum_{k=m+1}^n a_k \right| < \varepsilon \right).$$

Определение. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется *абсолютно сходящимся*, если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$. Если ряд сходится, но не сходится абсолютно, то он называется *условно сходящимся*.

Следствие. Абсолютно сходящийся ряд сходится.

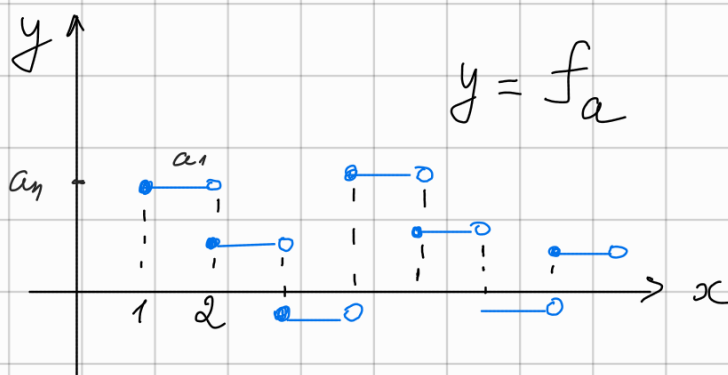
Пример

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n(n+1)} \quad \text{абс сх, н.к.}$$

$$\left| \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n(n+1)} \right| = \frac{1}{n(n+1)} \quad \text{— член сх ряда}$$

След. утв-е позволяет напрямую переносить результаты из теории непоб. ит-в в теорию рядов

С рядом (1) свяжем функцию $f_a: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, полагая $f_a(x) = a_n$, если $n \leq x < n+1$.



Лемма 1. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и интеграл $\int_1^{+\infty} f_a(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно, причем если сходятся, то к одному значению.

▲ Поскольку n -я частичная сумма $S_n = \int_1^{n+1} f_a(x) dx$, то сходимость интеграла влечет сходимость ряда. Обратное утверждение следует из оценки

$$\left| \int_1^x f_a(x) dx - S_n \right| \leq \int_x^{n+1} |f_a(x)| dx \leq |a_n|, \quad n = [x],$$

и необходимого условия сходимости ряда. ■

Ряды с неотрицательными членами.

Лемма 2. Пусть все $a_n \geq 0$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда ограничена последовательность его частичных сумм $\{S_n\}$.

$$\Delta \quad S_{n+1} - S_n = a_{n+1} \geq 0 \Rightarrow \{S_n\} \text{ нестрого возрастает} \quad \blacksquare$$

Теорема 2 (Признак сравнения). Пусть $0 \leq a_n \leq b_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

1) Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

2) Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится, то и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ расходится.

Следствие. Пусть $a_n, b_n > 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Если существует $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \in (0, +\infty)$, то ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся или расходятся одновременно.

С какими рядами сравнивать? $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$
Иногда сх-ть посл. ряда. Нам понадобится

Теорема 3 (интегральный признак). Пусть функция f неотрицательна и нестрого убывает на $[1, +\infty)$. Тогда последовательность

$$u_n = f(1) + f(2) + \dots + f(n) - \int_1^n f(x) dx$$

сходится. В частности, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ и интеграл $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходятся или расходятся одновременно.

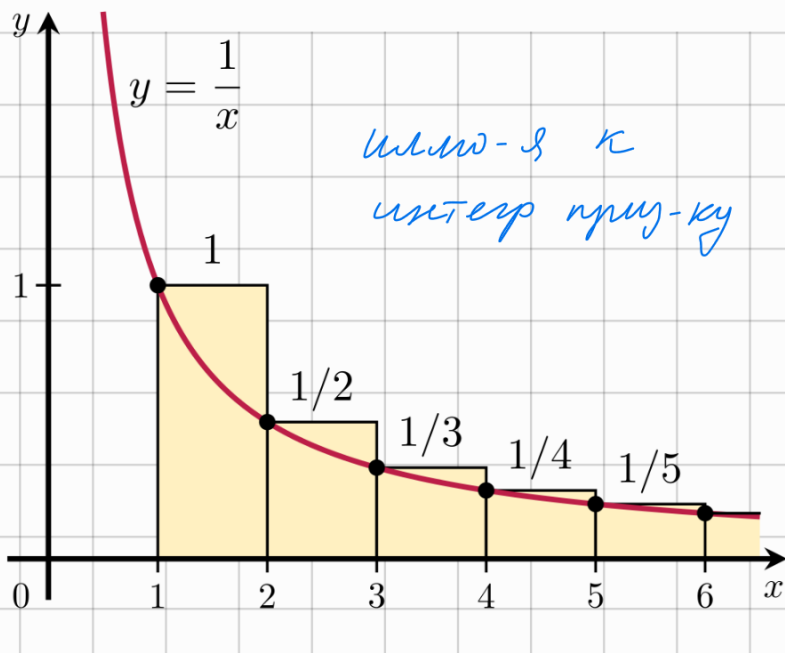
▲ В силу убывания f имеем $f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k)$. Откуда

$$u_n = \sum_{k=1}^{n-1} \left(f(k) - \int_k^{k+1} f(x) dx \right) + f(n) \geq f(n) \geq 0,$$

а также

$$u_{n+1} - u_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x) dx \leq 0.$$

Следовательно, по теореме о пределе монотонной последовательности $\{u_n\}$ сходится. ■



Пример. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$ сходится $\Leftrightarrow \alpha > 1$.

▲ $\alpha \leq 0 \Rightarrow \frac{1}{n^{\alpha}} \not\rightarrow 0$ ряд расх-ся

$\alpha > 0$ Рассмотрим $f(x) = \frac{1}{x^{\alpha}}$. По интегралу

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}} \text{ с.х.} \Leftrightarrow \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha}} \text{ с.х.} \Leftrightarrow \alpha > 1 \quad \blacksquare$$

Пример $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - n \cdot \sin \frac{1}{n}\right)$

▲ $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), x \rightarrow 0$

$\sin \frac{1}{n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{6n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right), n \rightarrow \infty$

$a_n \sim b_n \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$

$a_n = 1 - \left(n \cdot \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{6n^3} + \frac{1}{n^3} \cdot o_n\right)\right) = \frac{1}{6n^2} \left(1 - 6o_n\right) \sim \frac{1}{6n^2}$
член с.х. ряда

Сл-но, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ с.х. (по след. из сравн-я) $\blacksquare$

Напоминание:

(погрешность)

$a \in \mathbb{R}$ - числ. предел $\{a_n\} \Leftrightarrow a = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k}$

L - мн-во числ. пределов $\{a_n\}$. Тогда

$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \max L \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \min L$

Теорема 4 (признак Коши). Пусть $a_n \geq 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и $q = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$.

1) Если $q < 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

2) Если $q > 1$, то $a_n \not\rightarrow 0$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

▲ 1) Для $q_0 \in (q, 1)$ выберем N так, что $\sqrt[n]{a_n} < q_0$ при $n \geq N$. Тогда $a_n < q_0^n$ для всех $n \geq N$ и ряд сходится по признаку сравнения с геом рядом $\sum q_0^n$.

2) Так как q — частичный предел, то существует подпоследовательность $\sqrt[n_k]{a_{n_k}} \rightarrow q$. Тогда неравенство $a_{n_k} > 1$ выполняется для всех достаточно больших k . Следовательно, $a_n \not\rightarrow 0$ и ряд расходится. ■

Пример $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^n}$ сх, т.к. $\sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{\ln n} \rightarrow 0 < 1$

Теорема 5 (признак Даламбера). Пусть $a_n > 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

1) Если $\bar{r} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

2) Если $\underline{r} = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, то $a_n \not\rightarrow 0$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

▲ 1) Пусть $r \in (\bar{r}, 1)$. Тогда $\frac{a_{n+1}}{a_n} < r$ при $n \geq N$. Откуда $a_{n+1} < r a_n$ при всех $n \geq N$, а значит, $a_n < r a_{n-1} < \dots < r^{n-N} a_N$ при $n > N$. Следовательно, ряд сходится по признаку сравнения с геом рядом $\sum r^n$.

2) Пусть $\underline{r} > 1$. Тогда $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ при $n \geq N$. Поэтому $a_n > a_{n-1} > \dots > a_N > 0$ при $n > N$. Следовательно, $a_n \not\rightarrow 0$ и ряд расходится. ■

Пример $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ сх, т.к.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \rightarrow \frac{1}{e} < 1.$$

Замечание. Если в теореме 4 $q = 1$ или в теореме 5 $\bar{r} \geq 1$, $\underline{r} \leq 1$, то в общем случае нельзя сделать вывод о сходимости ряда $\sum a_n$.

Пример $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расх $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ сх Однако $\sqrt[n]{\frac{1}{n}} \rightarrow 1 < \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}}$

Ряды с произвольными членами.

Теорема 6 (признак Лейбница). Если последовательность $\{\alpha_n\}$ монотонна и $\alpha_n \rightarrow 0$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \alpha_n$ сходится, причем $|S - S_n| \leq |\alpha_{n+1}|$.

▲ Пусть для определенности $\{\alpha_n\}$ нестрого убывает и поэтому $\alpha_n \geq 0$. Тогда $S_{2n+2} - S_{2n} = \alpha_{2n+1} - \alpha_{2n+2} \geq 0$ для каждого n и, значит, $\{S_{2n}\}$ нестрого возрастает; $S_{2n+1} - S_{2n-1} = -\alpha_{2n} + \alpha_{2n+1} \leq 0$ для каждого n и, значит, $\{S_{2n-1}\}$ нестрого убывает. Кроме того, $S_{2n} - S_{2n-1} = -\alpha_{2n} \leq 0$. Поэтому для всех m, n выполнено

$$S_{2n} \leq S_{2k} \leq S_{2k-1} \leq S_{2m-1},$$

где $k = \max\{m, n\}$. В частности, монотонные последовательности $\{S_{2n}\}$, $\{S_{2n-1}\}$ ограничены, а значит, сходятся, $S_{2n} \rightarrow S'$ и $S_{2n-1} \rightarrow S''$. Тогда $S_{2n} \leq S' \leq S'' \leq S_{2n-1}$ и поскольку $S_{2n} - S_{2n-1} = -\alpha_{2n} \rightarrow 0$, то $S' = S'' =: S$. Кроме того, $|S_n - S| \leq |S_{n+1} - S_n| = |\alpha_{n+1}|$. ■

Пример $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{\alpha}}$, где $\alpha \in (0; 1]$

▲ $\alpha_n = \frac{1}{n^{\alpha}} \downarrow 0 \Rightarrow$ ряд сх; $\left| \frac{(-1)^{n-1}}{n^{\alpha}} \right| = \frac{1}{n^{\alpha}}$ - член ряда

Отв: ряд сх условно

Пример $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сх (по пр. Лейб-ца)

$$b_n = (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{(-1)^n}{n} \right) = a_n \left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right) \sim a_n, n \rightarrow \infty$$

Однако, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ расх, т.к. $b_n = \overset{\text{член сх ряда}}{a_n} + \frac{1}{n}$ расх ряд

Вывод: для рядов общего вида признак сравнения не применим!

Теорема 7 (признак Дирихле). Пусть последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$, такие что

- 1) последовательность $A_N = \sum_{n=1}^N a_n$ ограничена;
- 2) последовательность $\{b_n\}$ монотонна;
- 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Преобразование Абеля.

Пусть $\{a_n\}, \{b_n\}$ — последовательности, $m \in \mathbb{N}$ и пусть $A_k = \sum_{i=1}^k a_i$. Тогда $a_k = A_k - A_{k-1}$ (считаем $A_0 = 0$) и

$$\sum_{k=m}^n a_k b_k = \sum_{k=m}^n (A_k - A_{k-1}) b_k = \sum_{k=m}^n A_k b_k - \sum_{k=m-1}^{n-1} A_k b_{k+1}.$$

Таким образом, справедливо тождество:

$$\sum_{k=m}^n a_k b_k = A_n b_n - A_{m-1} b_m - \sum_{k=m}^{n-1} A_k (b_{k+1} - b_k).$$

Док-во теоремы 7. Можно считать, что все a_k при $k < m$ равны нулю, в частности, $A_{m-1} = 0$. Тогда ввиду сохранения знака разностей $b_{k+1} - b_k$ имеем

$$\left| \sum_{k=m}^n a_k b_k \right| \leq M \left(|b_n| + \left| \sum_{k=m}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) \right| \right) = M(|b_n| + |b_n - b_m|) \leq 2M(|b_m| + |b_n|).$$

Теперь утверждение следует по критерию Коши.

Пример Иссл-м сх и абс сх $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$

А $a_n = \sin n$ $b_n = \frac{1}{n} \downarrow 0$

$$A_N = \sum_{n=1}^N \frac{\sin n \cdot \sin \frac{1}{2}}{\sin \frac{1}{2}} = \sum_{n=1}^N \frac{\cos(n - \frac{1}{2}) - \cos(n + \frac{1}{2})}{2 \sin \frac{1}{2}} =$$
$$= \frac{\cos \frac{1}{2} - \cos(N + \frac{1}{2})}{2 \sin \frac{1}{2}} \quad |A_N| \leq \frac{1}{\sin \frac{1}{2}} \text{ от}$$

Сл-но, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$ сх по пр. Дирихле

$$\frac{|\sin n|}{n} \geq \frac{\sin^2 n}{n} = \frac{1 - \cos 2n}{2n} = \frac{1}{2n} - \frac{\cos 2n}{2n} \geq 0$$

Сл-но, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n|}{n}$ расх

члн сх расх
(по пр Дирихле)

Таким образом, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$ сх условно

Задача. Докажите теорему, воспользуйтесь признаком Дирихле для несобственных интегралов и леммой 1.

Теорема 8 (признак Абеля). Пусть последовательности $\{a_n\}$ и $\{b_n\}$, такие что

- 1) ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится;
- 2) последовательность $\{b_n\}$ монотонна;
- 3) последовательность $\{b_n\}$ ограничена.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.